

Seminario N°3
CF2B1 (A, B)
Semestre 2024-2

1. Calcular el potencial eléctrico debido a una distribución superficial uniforme de carga σ , que se encuentra sobre un disco de radio R , en un punto P , sobre el eje que pasa por su centro y es perpendicular a él.
2. Determine el campo eléctrico a partir de la expresión hallada, para el potencial eléctrico, del ejercicio 1.
3. Una distribución de carga no uniforme pero esféricamente simétrica, de radio $2R$, tiene una densidad de carga ρ dada como sigue:

$$\rho(r) = \begin{cases} \frac{\rho_o}{2} & \text{para } r \leq R \\ \frac{\rho_o}{2} \left(1 - \frac{r}{2R}\right) & \text{para } R < r \leq 2R \\ 0 & \text{para } 2R < r \end{cases}$$

Determinar el potencial eléctrico en todo el espacio.

4. Utilizando la expresión hallada en el ejercicio 3 calcule el campo eléctrico.
5. Se tiene una esfera conductora de radio “a”, cargada con una carga total “Q”. Calcular:
 - a) El potencial eléctrico en todo el espacio.
 - b) Grafique V vs r.
6. Considere la distribución de carga que se observa en la figura 1. Hallar la energía electrostática que fue necesaria para conformar este sistema de cargas.

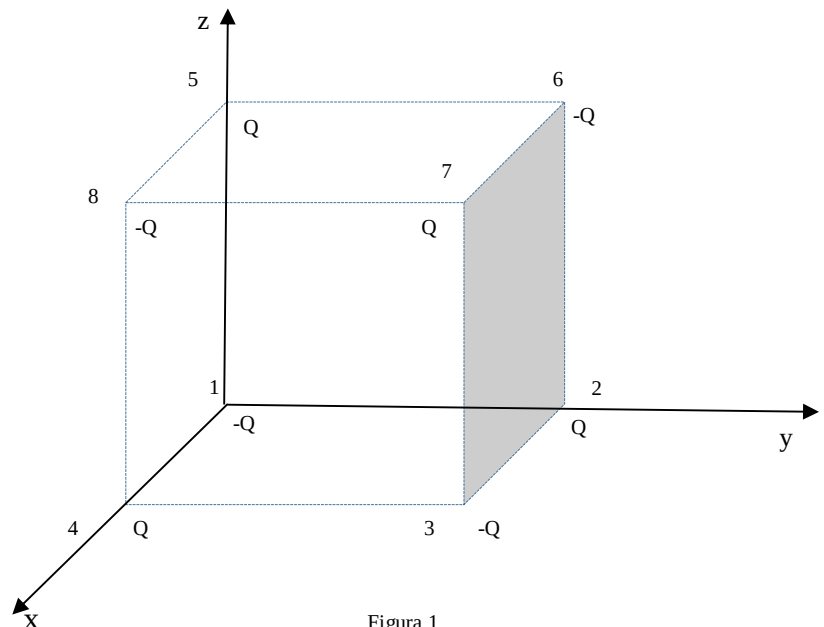


Figura 1

7. Determine la energía necesaria para formar una esfera de radio R con densidad volumétrica de carga $\rho(r) = \alpha r$.